

Database Systems

(CO2013)

Computer Science Program

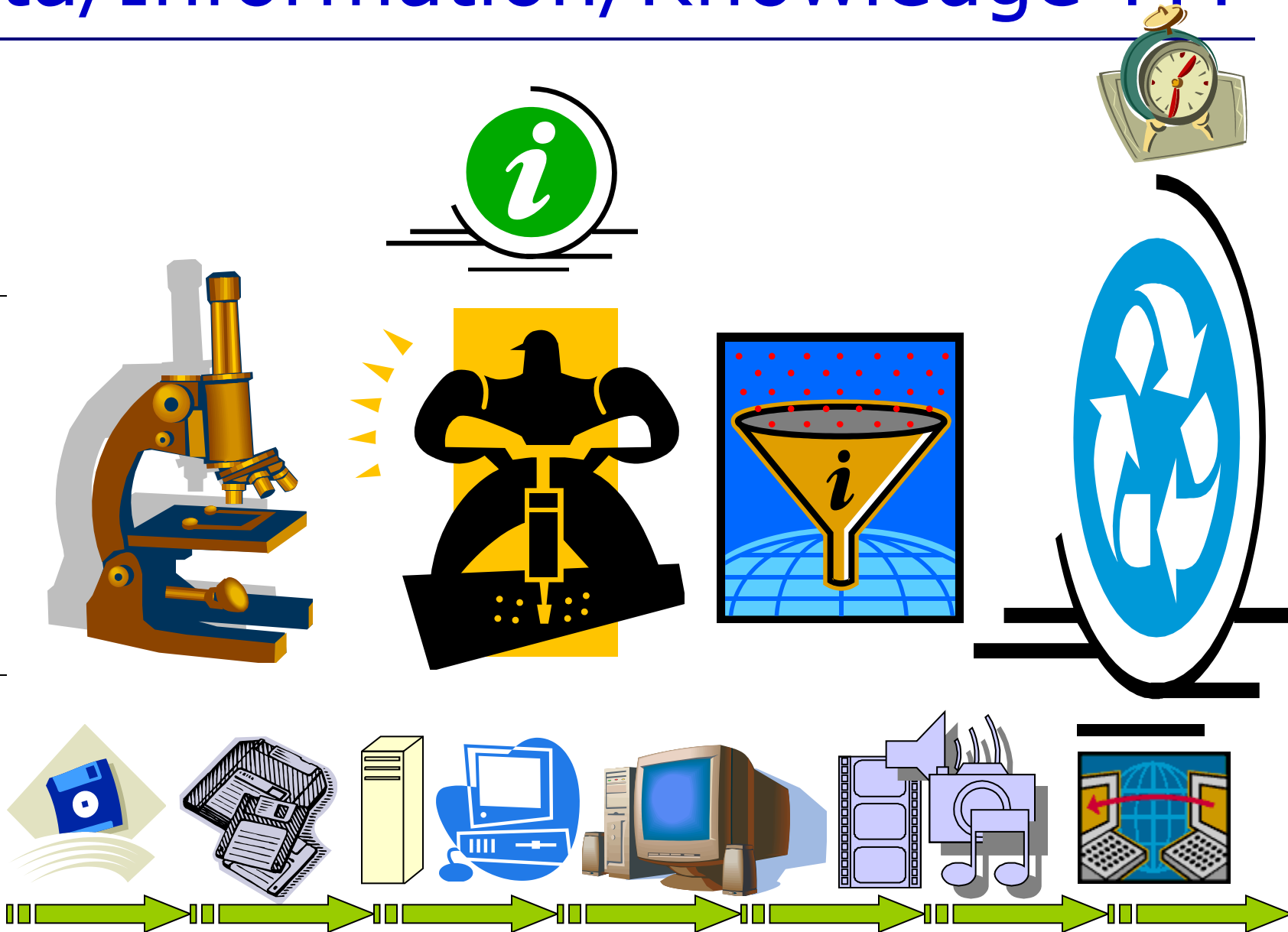
Assoc. Prof. Dr. Võ Thị Ngọc Châu
(chauvtn@hcmut.edu.vn)

Data/Information/Knowledge ???

Information/
Knowledge

Querying-Mining

Data



References

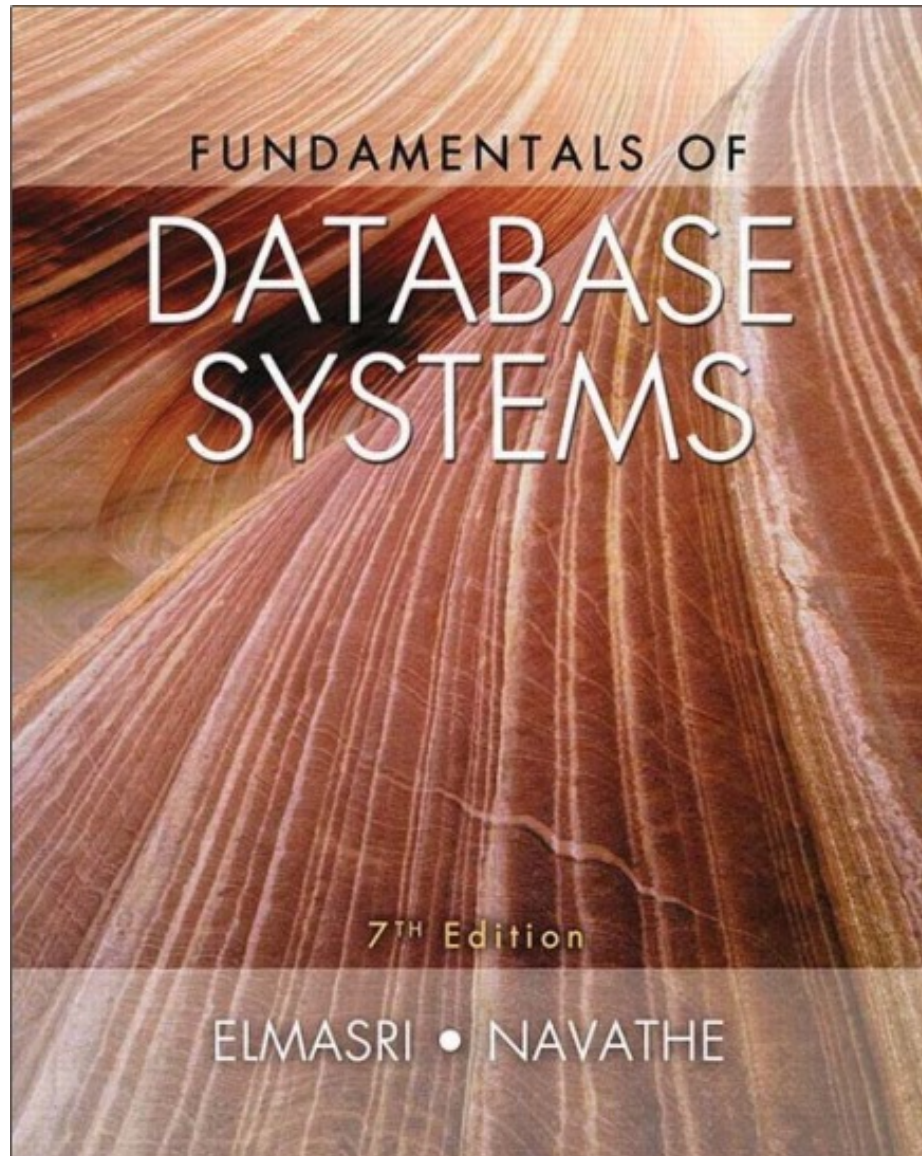
Text:

- [1] R. Elmasri, S. R. Navathe, *Fundamentals of Database Systems- 6th Edition*, Pearson- Addison Wesley, 2011.
 - ***R. Elmasri, S. R. Navathe, Fundamentals of Database Systems- 7th Edition, Pearson, 2016.***

References:

- [1] S. Chittayasothorn, *Relational Database Systems: Language, Conceptual Modeling and Design for Engineers*, Nutchra Printing Co. Ltd, 2017.
- [3] A. Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan, *Database System Concepts – 6th Edition*, McGraw-Hill, 2006.
- [4] H. G. Molina, J. D. Ullman, J. Widom, *Database Systems: The Complete Book - 2nd Edition*, Prentice-Hall, 2009.
- [5] R. Ramakrishnan, J. Gehrke, *Database Management Systems - 2nd Edition*, McGraw-Hill.
- [6] M. P. Papazoglou, S. Spaccapietra, Z. Tari, *Advances in Object-Oriented Data Modeling*, MIT Press, 2000.
- [7]. G. Simsion, *Data Modeling: Theory and Practice*, Technics Publications, LLC, 2007.

R. Elmasri, S. R. Navathe, Fundamentals of Database Systems- 7th Edition, Pearson, 2016.



Nội dung

- ❑ Chương 1: Tổng quan về hệ cơ sở dữ liệu
- ❑ Chương 2: Mô hình thực thể-mối liên kết
- ❑ Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ
- ❑ Chương 4: Ngôn ngữ SQL
- ❑ Chương 5: Phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu
- ❑ Chương 6: Lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu
- ❑ Chương 7: Bảo mật cơ sở dữ liệu

Content

- ❑ Chapter 1: An Overview of Database Systems
- ❑ Chapter 2: The Entity-Relationship Model
- ❑ Chapter 3: The Relational Data Model
- ❑ Chapter 4: The SQL Language
- ❑ Chapter 5: Relational Database Design
- ❑ Chapter 6: Physical Storage and Data Management
- ❑ Chapter 7: Database Security

Kiến thức - Kỹ năng đạt được

- Giải thích được các khái niệm cơ bản (dữ liệu, mô hình dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hệ cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu quan hệ, đại số quan hệ, SQL, các phương thức thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể mối liên kết, chuẩn hoá dữ liệu, các ứng dụng cơ sở dữ liệu), mô tả được kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu và các thành phần của một hệ cơ sở dữ liệu.
- Thiết kế một cơ sở dữ liệu dùng mô hình thực thể mối liên kết, mô hình dữ liệu quan hệ và phương pháp thiết kế một cơ sở dữ liệu thoả mãn các yêu cầu dữ liệu của một ứng dụng cơ sở dữ liệu cụ thể.
- Dùng ngôn ngữ SQL và quản lý cơ sở dữ liệu trên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẵn có như MySQL, Oracle, và MS SQL Server.
- Có khả năng phân tích sự đánh đổi giữa tính hữu dụng, hiệu năng, bảo mật và các ràng buộc về tài nguyên và công nghệ để xác định được cách tiếp cận phù hợp, hiệu quả cho việc thiết kế, và quản lý dữ liệu cho các ứng dụng trong một hệ thống thông tin: dựa trên xử lý tập tin hay cách tiếp cận cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào phù hợp.

Course Learning Outcomes

- ❑ Explain basic concepts (data, data model, database, database system, the relational data model, the relational algebra, SQL, database design methodology, the entity relationship model, data normalization, database application), describe the architecture of a database system and the components of a database system
- ❑ Design a database using the entity relationship model, the relational data model and a database design methodology to meet data requirements of a particular database application
- ❑ Use SQL and manage databases on an existing relational database management system (DBMS) such as MySQL, Oracle, and MS SQL Server
- ❑ Be able to analyze tradeoffs between usability, performance, security and constraints of resource and technology in order to identify an appropriate approach for data design and implementation (file based approach or database approach, relational data model or other data models, approaches for database management systems)

Assessment Scheme

- Test/Discussion/Presentation/...: 20%
- Assignment #1: 15%
- Assignment #2: 15%
- Final Exam: 50%
 - Open-book: You can use any references according to the university's regulations.

Grading

- ❑ Never copy from the others
- ❑ Never let the others copy from you
- ❑ Never be absent from class if not necessary
 - In-class time less than 75% is not allowed!
- ❑ Never be absent from examination

Requirements

- ❑ You are asked to study each chapter in the related references at home before each session.
- ❑ You are asked to complete the exercises of each chapter in the related references.
- ❑ You should study more references, especially those on the Internet.
- ❑ You should use supporting tools/software.
 - Data modeling
 - Data management

Practice

- ❑ Data modeling tools
 - ERwin Data Modeler, Rational Rose, Oracle SQL Developer Data Modeler, ...
- ❑ Commercial database management systems
 - Oracle, MS SQL Server, IBM DB2, Informix, Versant, Caché, ...
- ❑ Open source database management systems
 - PostgreSQL, MySQL, ...

Database Management Systems

ORACLE®



Microsoft®
SQL Server®



A P A C H E
HBASE

DBMS???

Where to Find References?

□ Database field:

- Conference proceedings: ACM-SIGMOD, ACM-PODS, VLDB, ICDE, EDBT, DASFAA, etc.
- Journals: ACM-TODS, J. ACM, IEEE-TKDE, JIIS, DKE, etc.

□ Data mining and KDD:

- Conference proceedings: KDD, and others, such as PKDD, PAKDD, etc.
- Journal: Data Mining and Knowledge Discovery, etc.

□ AI and Machine Learning:

- Conference proceedings: Machine learning, AAAI, IJCAI, etc.
- Journals: Machine Learning, Artificial Intelligence, etc.

□ Statistics:

- Conference proceedings: Joint Stat. Meeting, etc.
- Journals: Annals of statistics, etc.

□ Visualization:

- Conference proceedings: CHI, etc.
- Journals: IEEE Trans. visualization and computer graphics, etc.

Where to Find References?

□ Publishers of Interest

- ACM
- IEEE
- Springer
- Elsevier
- Others

Contact

- Assoc. Prof. Dr. Vo Thi Ngoc Chau
- Email:
 - chauvtn@hcmut.edu.vn
- Office hours:
 - Monday, 12:00-14:50
 - By appointment

CO2013 - Database Systems

